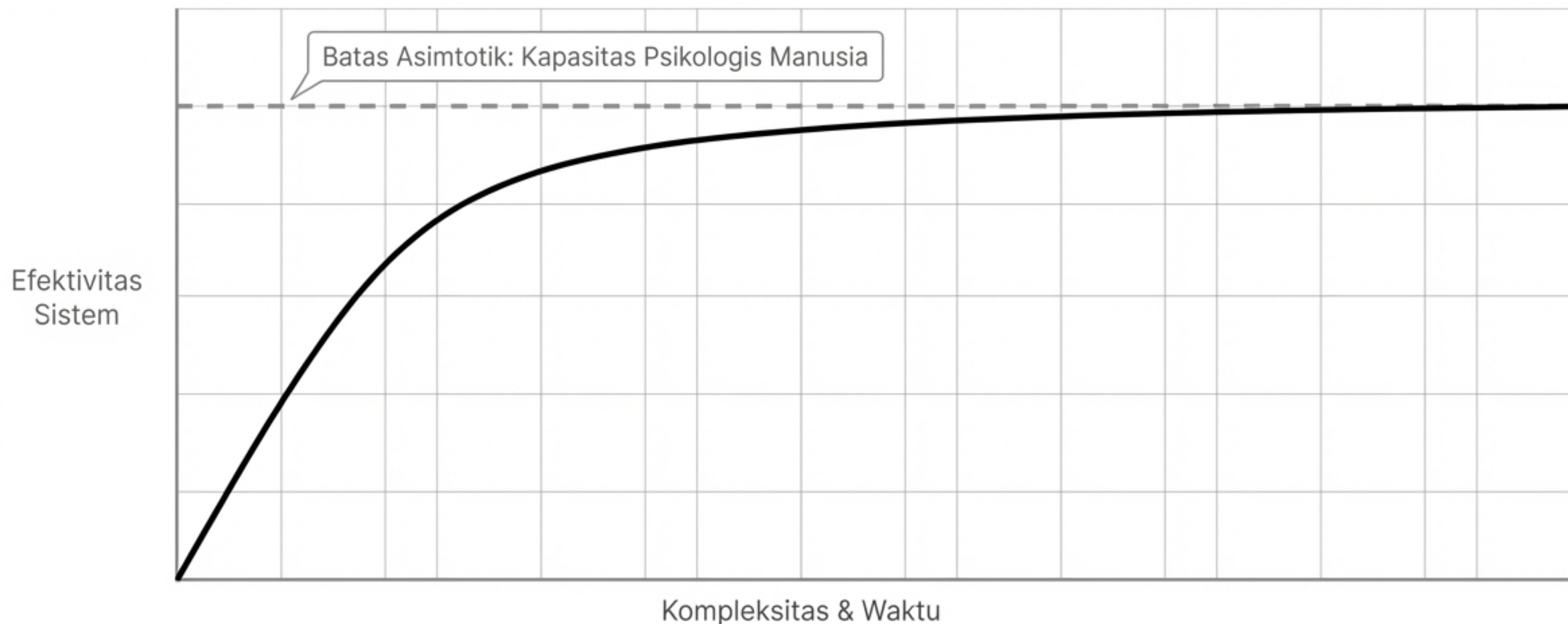


# Meta-Architecture of Triune-Intelligence Smart Smart Engineering (TISE 3.0)

A Prompt-Based Framework for Narrative-  
Empowered Multidisciplinary Systems.

Proposal Riset PPMI STEI ITB 2026 – Riset Guru Besar

**Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D.**



**Rekayasa tradisional telah mencapai batas asimtotiknya.**

Paradigma lama memisahkan komputasi teknis dari kondisi psikologis. Dalam model ini, manusia direduksi menjadi sekadar operator mekanis atau aktor eksternal.

**Sistem modern gagal beroperasi lebih jauh karena tidak mengakomodasi manusia sebagai Homo Narrans—pencari makna dan pencerita atas kehidupannya sendiri.**



# Evolusi Paradigma: Menuju Sistem Sosio-Teknis.

| SE Dasar                                                                                                                  | TISE 1.0 & 2.0                                                                                                                                    | Masalah Saat Ini                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fokus: Optimasi Fisik.</p> <p>Mekanisme: Model PSKVE &amp; Mesin ENERGON (Mengubah potensi menjadi kerja kinetik).</p> | <p>Fokus: Sistem Sosio-Teknis.</p> <p>Mekanisme: Agen Otonom (Siklus PUDAL) &amp; Ko-kreasi Naratif. Manusia diberdayakan sebagai Protagonis.</p> | <p>Fokus: Keterbatasan Skalabilitas.</p> <p><b>Krisis: Membangun ekosistem TISE 2.0 secara manual sangat mahal, lambat, dan terlalu kompleks secara kognitif.</b></p> |

# The Great Question dari TISE 3.0.

**Termodinamika Fisik**  
(Model ENERGON /  
Ruang PSKVE)

**Orkestrasi Otonom**  
(Siklus PUDAL)

**Bagaimana menyatukan ketiganya ke  
dalam satu meta-arsitektur rekursif yang  
mampu membangun dirinya sendiri?**

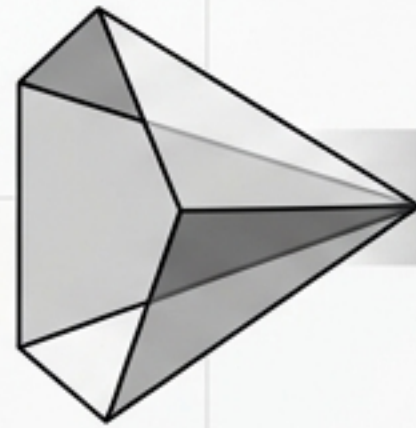
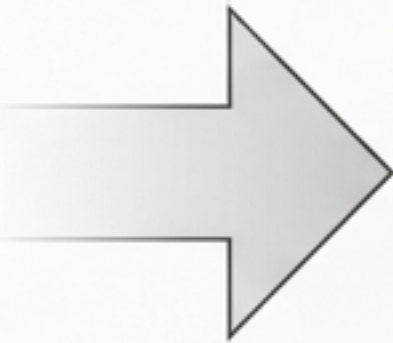
**Identitas Naratif**  
(Agensi Stakeholder / Homo Narrans)



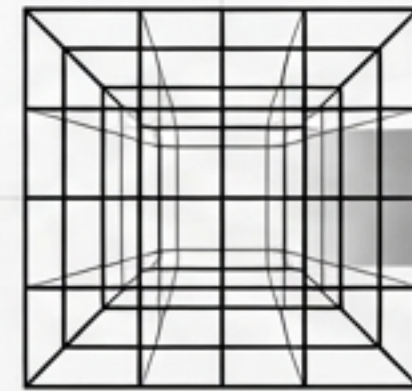
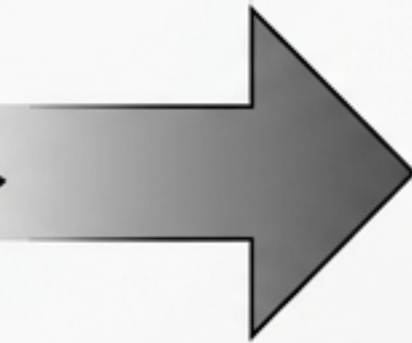
# TISE 3.0: Konstruktor Universal Berbasis Prompt.



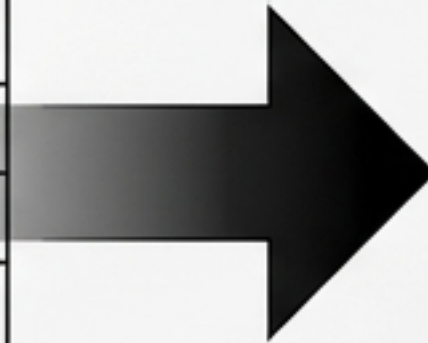
High-Entropy Prompt  
(Niat & Narasi Bahasa  
Alami Manusia)



TISE 3.0 Meta-Artifact  
(Melakukan Kompresi Nilai  
Termodinamika:  $V=U/C$ )



Low-Entropy SysML v2  
(Spesifikasi Arsitektur  
Sistem Terstruktur)



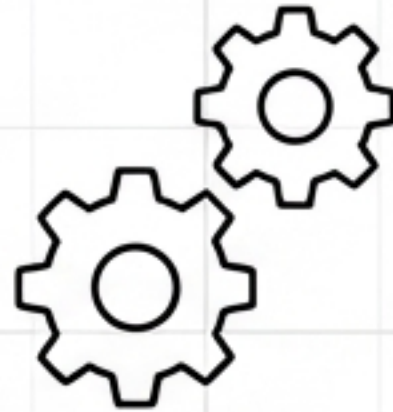
TISE 2.0 Artifact  
(Sistem Sosio-Teknis  
yang tercipta dan siap  
memberdayakan naratif  
manusia)

# Orkestrasi Sistem Multi-Agen (MAS) Berbasis LLM.



## Meta-Architect Agent

Menggunakan Chain-of-Thought untuk memecah prompt kompleks menjadi rancangan arsitektur berstandar SysML v2.



## Generative Engineer Agent

Mengeksekusi rancangan SysML v2 menjadi naskah teknis dan kode algoritma sistem (Partitur Generatif).

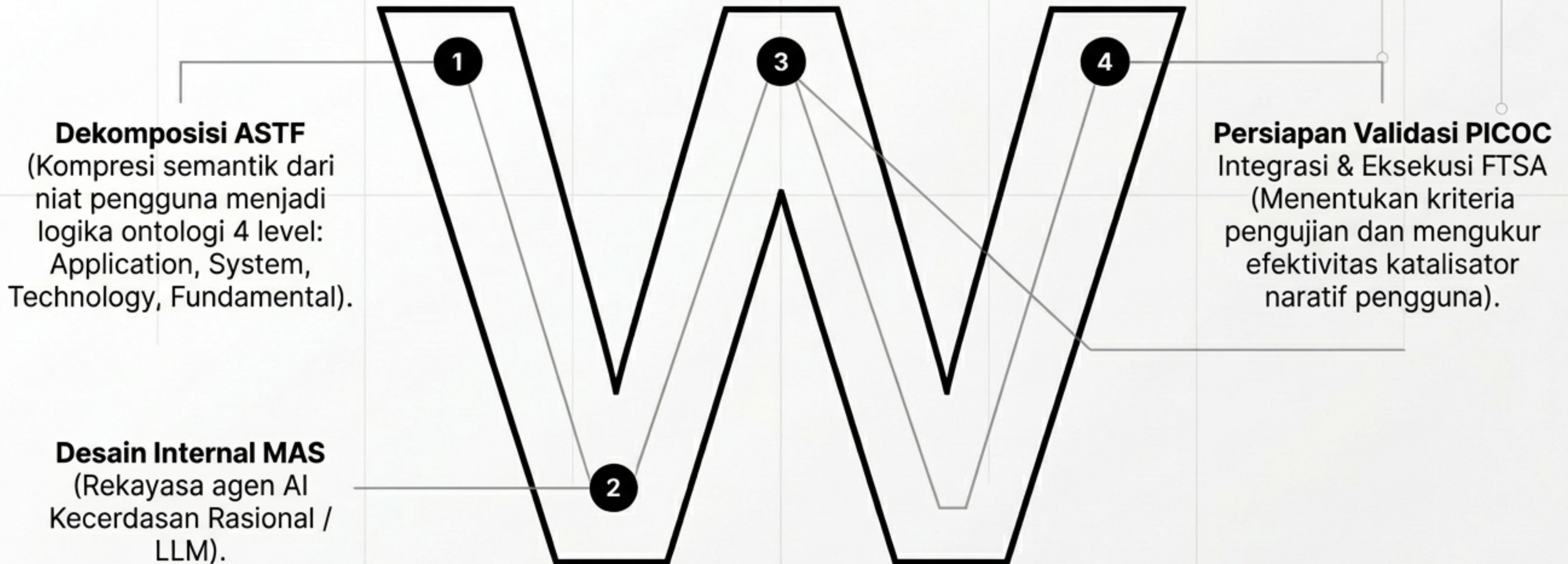


## Critic Agent

Menguji dan mengevaluasi desain secara ketat terhadap batasan hukum alam (Natural Intelligence).

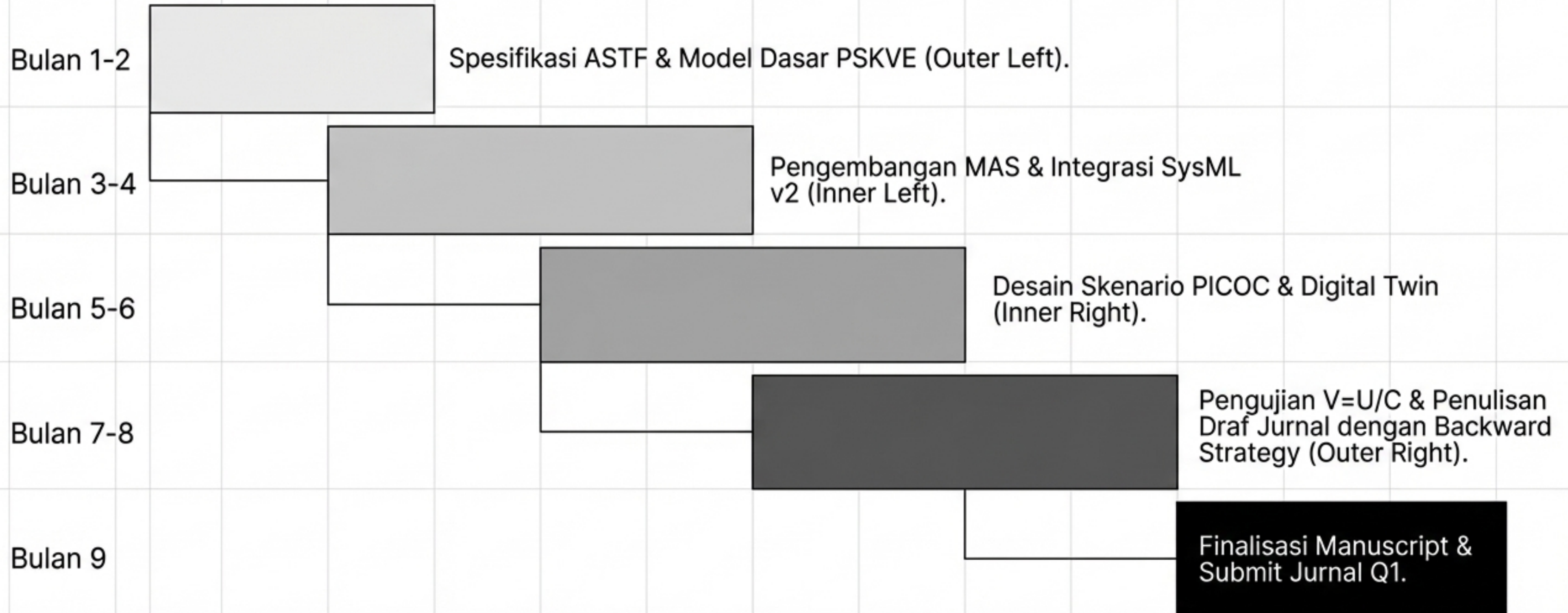


# Kerangka Kerja Validasi Berkelanjutan (W-Model TISE).



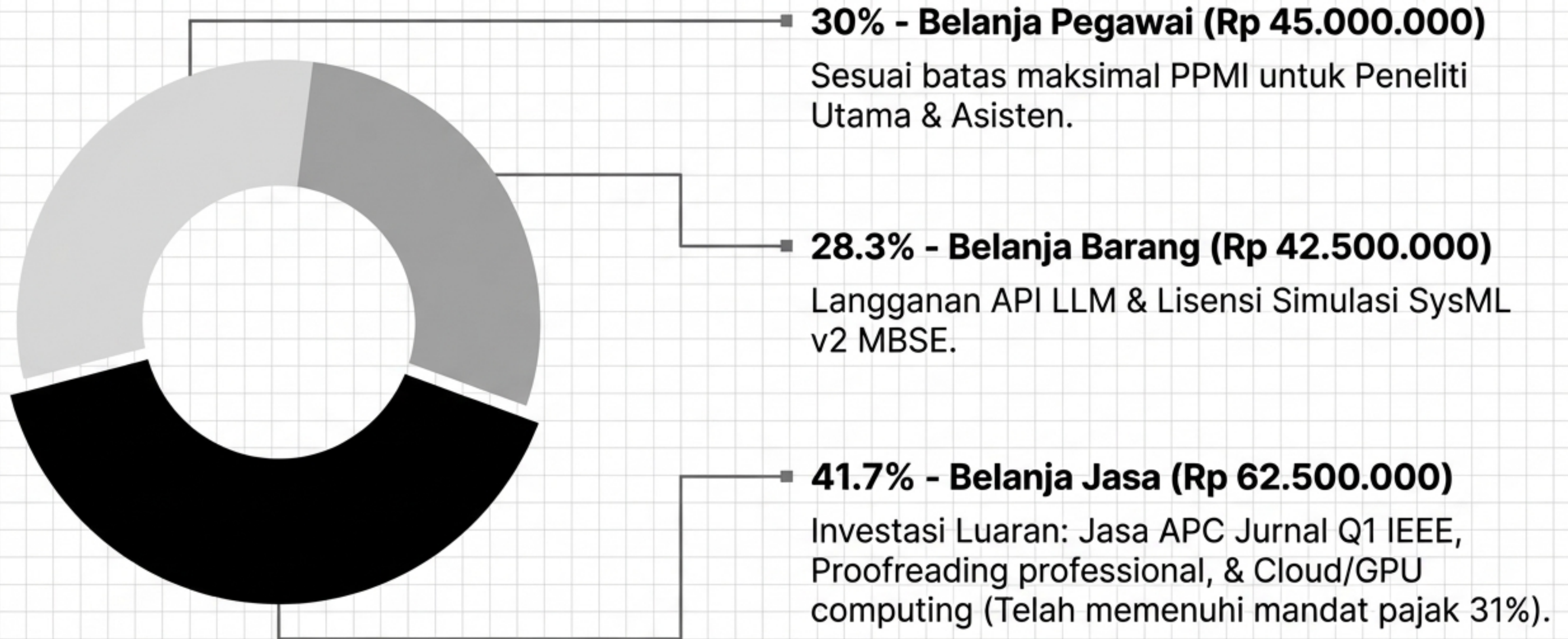


# Jadwal Eksekusi Terukur (April - Des 2026)

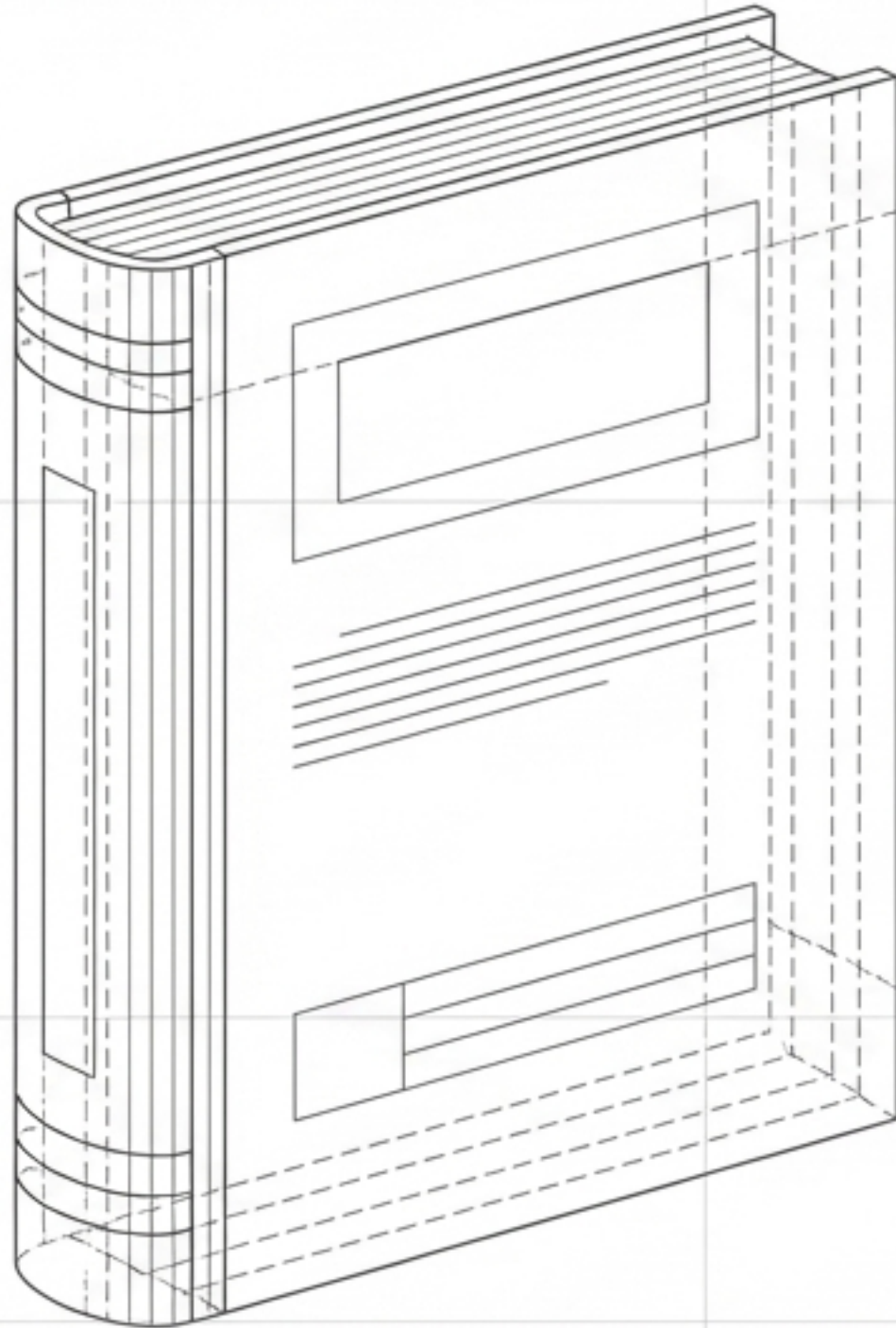




# Rasionalitas Alokasi Anggaran: Rp 150.000.000



# Return on Investment: Kontribusi Ilmiah Global.



Target  
Publikasi  
Utama

**Publikasi Q1: IEEE  
Transactions on Systems, Man,  
and Cybernetics: Systems.**

Target  
Submission

30 November 2026.

Bukti Ilmiah

Membuktikan konsep TISE 3.0  
dalam mencapai efisiensi Kompresi  
Nilai Termodinamika ( $V=U/C$ ).

Dampak  
Institusi

**Mendukung langsung peningkatan  
reputasi akademik untuk pencapaian  
target QS WUR 150 ITB.**